一小时搞定二阶非齐次微分方程

2022年3月2日 14:39

二、常系数非齐次线性微分方程

方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 称为二阶常系数非齐次线性微分方程，其中 p 、q 是常数.

【注】求解二阶常系数非齐次线性微分方程的步骤：

（1）求二阶常系数非齐次线性微分方程对应的齐次方程的通解 $Y(x)$；

（2）求二阶常系数非齐次线性微分方程的特解 $y^*(x)$；

（3）二阶常系数非齐次线性微分方程的通解 $y=Y(x)+y^*(x)$.

① 设出 y^*

② 求出 y^*

$y_{非齐通}=y_{齐}+y^*$

1. $y''+py'+qy=f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}$ 型　　$P_m(x)$ — m次多项式.

特解 $y^*(x)=x^kQ_m(x)e^{\lambda x}$，其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次（m 次）的多项式，而 k 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根、是特征方程的重根依次取为 0、1、2.

$f(x)=P_m(x)\cdot e^{\lambda x}$

$y^*=x^k\cdot Q_m(x)\cdot e^{\lambda x}$

一抄：抄 $f(x)$ 中 $e^{\lambda x}$

二设：$P_m(x)\xrightarrow[形式]{一般}Q_m(x)$

三计算：计算齐次特征根 r_1,r_2

四比较：$k=\begin{cases}0 & \lambda\neq r_1\neq r_2\\ 1 & \lambda=r_1 或 \lambda=r_2\\ 2 & \lambda=r_1=r_2\end{cases}$

【例 6】求微分方程 $y''+2y'-3y=e^{-3x}$ 的一个特解.　　已知 $y''+2y'-3y=e^{-3x}$，则 y^* 可以

【例 6】求微分方程 $y''+2y'-3y=e^{-3x}$ 的一个特解.

$y^* = x^k \cdot Q_m(x) \cdot e^{\lambda x}$

一抄：抄 $f(x)$ 中 $e^{\lambda x}$

二设：$P_m(x) \xrightarrow[\text{形式}]{\text{一般}} Q_m(x)$

三计算：计算齐次特征根 r_1, r_2

四比较：$k=\begin{cases} 0 & \lambda \neq r_1 \neq r_2 \\ 1 & \lambda = r_1 \text{ 或 } \lambda = r_2 \\ 2 & \lambda = r_1 = r_2 \end{cases}$

已知 $y''+2y'-3y=e^{-3x}$，则 y^* 可以设为 _____.

一抄：e^{-3x}

二设：$1 \to a$.

三计算：$r^2+2r-3=0$

$(r+3)(r-1)=0$ $r_1=-3$

$r_2=1$

四比较：$\lambda=-3=r_1 \neq r_2$.

$\Rightarrow k=1$

则 $y^* = x \cdot a \cdot e^{-3x} = axe^{-3x}$

将 y^* 代入方程，得 $a=-\frac{1}{4}$.

则 $y^* = -\frac{1}{4}xe^{-3x}$

公众号、B 站：高数 master

7. 已知二阶常系数非齐次微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$，它的一个特解可设为 $x^1 \cdot (ax+b) \cdot e^{2x}$

$y^* = x^k \cdot Q_m(x) \cdot e^{\lambda x}$

一抄：e^{2x}

$y^* = x^k \cdot Q_m(x) \cdot e^{\lambda x}$

一抄：抄 $f(x)$ 中 $e^{\lambda x}$

二设：$P_m(x) \xrightarrow[\text{形式}]{\text{一般}} Q_m(x)$

三计算：计算齐次特征根 r_1, r_2

四比较：$k = \begin{cases} 0 & \lambda \neq r_1 \neq r_2 \\ 1 & \lambda = r_1 \text{ 或 } \lambda = r_2 \\ 2 & \lambda = r_1 = r_2 \end{cases}$

一抄：e^{2x}

二设：$x \to ax+b$

三计算：$r^2 - 5r + 6 = 0$

$(r-2)(r-3) = 0.$

$r_1 = 2, \ r_2 = 3$

四比较：$\lambda = 2, \ = r_1 \neq r_2$

$k = 1$

10. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$ 的一个特解.

公众号、B站：高数 master

12. 求微分方程 $y'' - 2y' + y = e^x$ 的通解.

解. 齐次方程特征方程为 $r^2 - 2r + 1 = 0$

解得 $r_1 = r_2 = 1.$

则齐次通解为 $y_{\frac{1}{2}} = (C_1 + C_2 x) e^x$

解得 $r_1=r_2=1$.

则齐次通解为 $y_{齐}=(C_1+C_2x)e^x$

设 $y^*=ae^x\cdot x^2$.

将 y^* 代入方程，解得 $a=\frac{1}{2}$.

则 $y^*=\frac{1}{2}x^2\cdot e^x$.

则非齐次通解为 $y=y_{齐}+y^*$

$$=(C_1+C_2x)e^x+\frac{1}{2}x^2\cdot e^x$$

15. 已知函数 $y=(x+1)e^x$ 是一阶线性微分方程 $y'+2y=f(x)$ 的解，求二阶常系数线性微分方程 $y''+3y'+2y=f(x)$ 的通解.

解. $y=(x+1)e^x$ ， $y'=e^x+(x+1)e^x$

则 $y'+2y=e^x(2+x)+2(x+1)e^x=f(x)$

则 $f(x)=e^x\cdot(3x+4)$

即求 $y''+3y'+2y=(3x+4)\cdot e^x$ 的通解

齐次方程的特征方程为

$r^2+3r+2=0$， $(r+1)(r+2)=0$

则 $r_1=-1$, $r_2=-2$.

则齐次通解 $y_{齐}=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}$

设 $y^*=e^x\cdot(ax+b)$.

将 y^* 代入方程，解得 $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{1}{4}$

则 $y^*=(\frac{1}{2}x+\frac{1}{4})e^x$

则 $y=y_{齐}+y^*=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}+(\frac{1}{2}x+\frac{1}{4})e^x$.

公众号、B站：高数 master

2. $y''+py'+qy=f(x)=e^{\lambda x}\left[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x\right]$ 型

特解 $y^*(x)=x^k e^{\lambda x}\left[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x\right]$，其中 $R_m^{(1)}(x)$、$R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式，$m=\max\{l,n\}$，而 k 按 $\lambda+i\omega$（或 $\lambda-i\omega$）不是特征方程的根、是特征方程的单根依次取 0、1.

$f(x)=e^{\lambda x}[P_l(x)\cos wx+P_n(x)\cdot\sin wx]$.　　$m=\max\{l,n\}$

$y^*=x^k\cdot e^{\lambda x}\cdot[R_m^{(1)}(x)\cdot\cos wx+R_m^{(2)}\sin wx]$.

一抄：将 $f(x)$ 中的参数 λ, w 抄过来.

填入 $e^{\lambda x}[a_1x^2+b_1x+c_1\cos wx+a_2x^2+b_2x+c_2\sin wx]$

二改：取 P_l 和 P_n 中高次，写成一般形式

作为 cos 和 sin 的系数多项式.

三计算：计算齐次特征根 $r_{1,2}$

因此解 $k=\begin{cases}0 & \lambda\pm wi \neq r_{1,2}\\ 1 & \lambda\pm wi = r_{1,2}\end{cases}$

6. 方程 $y''-2y'+2y=e^x\sin x$ 的特解可设为 $y^*=$ _____.

一步: $\lambda=1,\ w=1$

$e^x(\underline{a}\cos x+\underline{b}\sin x)$.

二步: $\mapsto a,b$

三计算: $r^2-2r+2=0$ $\quad r^2-2r+1+1=0$

$(r-1)^2=-1$ $\quad r-1=\pm i$

$r_{1,2}=1\pm i$

四比较: $\lambda\pm wi=1\pm i \Rightarrow k=1$

$y^*=x^1\cdot e^x(a\cos x+b\sin x)$.

8. 已知二阶常系数非齐次微分方程 $y''+4y=\cos x$,它的一个特解可设为 $a\cos x+b\sin x$.

一步: $\lambda=0,\ w=1$

$e^{0x}(\underline{a}\cos x+\underline{b}\sin x)$

一切：

$e^{0x}(\underline{a}\cos x+\underline{b}\sin x)$

二设：$1\to a,b$

三计算：$r^2+4=0 \Rightarrow r^2=-4$

$r_{1,2}=\pm 2i$

因为 $\lambda\pm wi=0\pm i\neq r_{1,2}\Rightarrow k=0$

公众号、B站：高数 master

11. 求微分方程 $y''-4y'+8y=\sin x$ 的一个特解.

$\lambda=0$ ，$w=1$

一切：$e^{0x}(\underline{a}\cos x+\underline{b}\sin x)$

二设：$1\to a,b$

三计算：$r^2-4r+8=0$

$r^2-4r+4+4=0$

$(r-2)^2=-4$

$r-2=\pm 2i$

$r_{1,2}=2\pm 2i$

因：$\lambda\pm wi$

$=\pm i$.

$\Rightarrow k=0$

则 $y^*=a\cos x+b\sin x$

将 y^* 代入方程，解得 $a=\frac{7}{65}$，$b=\frac{4}{65}$.

则 $y^*=\frac{7}{65}\sin x+\frac{4}{65}\cos x$.

13. 求微分方程 $y''-3y'-4y=e^x(2\sin x+\cos x)$ 的通解.

$y^* = x^k \cdot e^{\lambda x} \cdot [R_m^{(1)}(x)\cdot \cos wx + R_m^{(2)} \sin wx]$.

一抄：将 $f(x)$ 中的参数 λ, w 抄过来.

填入 $e^{\lambda x}[a_1x^2+b_1x+c_1 \cos wx + a_2x^2+b_2x+c_2 \sin wx]$

二设：取 P_l 和 P_n 中高次，写成一般形式作为 cos 和 sin 的系数多项式.

三计算：计算齐次特征根 $r_{1,2}$

因此 $k=\begin{cases} 0 & \lambda \pm wi \neq r_{1,2} \\ 1 & \lambda \pm wi = r_{1,2} \end{cases}$

一抄：$\lambda=1 \quad w=1$

$e^x[a\cos x + b\sin x]$

二设：a, b

三计算：$r^2-3r-4=0$

$(r-4)(r+1)=0$

$r_1=4 \quad r_2=-1$

因此 k：$\lambda \pm wi = 1 \pm i$.

$\Rightarrow k=0$.

$y^* = e^x(a\cos x + b\sin x)$.

公众号、B站：高数 master

16. 已知二阶可导函数 $y=f(x)$ 满足 $f(x)=x^3+1-x\int_0^x f(t)\,dt+\int_0^x tf(t)\,dt$，求 $f(x)$.